

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN DE	Code :E0004/3.12.0002/LD
	Produit : gélule à 25mg, 50mg et 100mg	Version : 03
	Document Réf : RV.12.1301 Version : 01	Page : 1 sur 13

RESPONSABILITES & SIGNATURES

Préparé par	Structure	Date	Signature
	Laboratoire de contrôle qualité-2		

Vérifié par	Structure	Date	Signature
CHEBOUT Roumaissa	Laboratoire de contrôle qualité-2		
NAKIB Salma	Laboratoire de contrôle qualité-2		

Approuvé par	Structure	Date	Signature

Date effective :	
------------------	--

Laboratoire de contrôle qualité 2

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN DE	Code : E0004/3.12.0002/LD
	Produit : gélule à 25mg, 50mg et 100 mg	Version : 03
	Document Réf : RV.12.1301 Version : 01	Page : 2 sur 13

Sommaire

1. Introduction	3
2. Objectif	3
3. Domaine d'application	3
4. Responsabilité	4
5. Définitions-mots clés	4
6. Méthode, matériel et équipement	5
6.1. Description de la méthode	5
6.2. Matériels et instruments	5
6.2.1. Équipements utilisés	5
6.2.2. Working standard.	5
7. Méthodologie de la validation	5
7.1. Préparation des solutions	5
7.2. Paramètres validés, résultats et critères d'acceptation	9
8. Interprétation des résultats	12
9. Abréviations	12
10. Conclusion	13
11. Liste des enregistrements	
13	

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN DE	Code : E0004/3.12.0002/LD
	Produit : gélule à 25mg, 50mg et 100 mg	Version : 03
	Document Réf : RV.12.1301 Version : 01	Page : 3 sur 13

1. Introduction :

Ce rapport présente la documentation et la méthodologie mises en œuvre durant l'étude de la validation analytique de la méthode d'identification et de dosage moyen du produit fini gélule à 25mg, 50mg et 100mg fabriqué à Biopharm.

La méthode d'identification et de dosage moyen du produit fini gélule à 25mg, 50mg et 100mg est une méthode in house développée et mise au point au LDA, d'où la nécessité d'une validation analytique.

Les produits gélule à 25mg, 50mg et 100mg possèdent une même formule homothétique, la validation analytique est portée uniquement sur un seul produit (100mg)

La validation analytique de la méthode d'identification et de dosage moyen du produit fini gélule à 25mg, 50mg et 100mg a porté sur les paramètres suivants :

- ✓ Conformité du système
- ✓ Spécificité
- ✓ Linéarité
- ✓ Fidélité (répétabilité, fidélité intermédiaire)
- ✓ Exactitude
- ✓ Robustesse
- ✓ Stabilité des solutions

2. Objectif :

L'objectif de la validation analytique est de démontrer que la méthode d'identification et de dosage moyen du produit fini gélule à 25mg, 50mg et 100mg décrite dans l'enregistrement N° : 01 est appropriée à son utilisation.

La validation analytique de la méthode d'identification et de dosage moyen du produit fini gélule à 25mg, 50mg et 100mg a été réalisée selon la procédure de validation et de vérification analytique 3.LD.12.0002 en vigueur et le protocole de validation analytique de référence PV.12.1301 en vigueur.

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN DE	Code : E0004/3.12.0002/LD
	Produit : gélule à 25mg, 50mg et 100 mg	Version : 03
	Document Réf : RV.12.1301 Version : 01	Page : 4 sur 13

3. Domaine d'application :

Applicable à la méthode d'identification et de dosage moyen du produit fini gélule à 25mg, 50mg et 100mg fabriqué à BIOPHARM.

4. Méthodologie de la validation :

7.1. Préparation des solutions :

Phase mobile : Voir enregistrement 01.

Diluant : Voir enregistrement 01.

Solution placebo : Dans une fiole de 50,0 ml, peser 80,0 mg du placebo, ajouter environ 10ml d'Acétonitrile HPLC, mettre dans un bain à ultrasons pendant 15 min puis ajouter environ 50ml du diluant et faire passer à l'agitation magnétique pendant 15 min compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter Filtrer avec filtre seringue 0,45µm PVDF ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 5,0 ml du filtrat de la solution précédente et compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter.

Solution standard à 100% : Voir enregistrement 01.

Solution placebo chargé à 100% : Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, peser 50,0 mg de PA et ajouter environ 80,0 mg du placebo, ajouter environ 10ml d'Acétonitrile HPLC, mettre dans un bain à ultrasons pendant 15 min puis ajouter environ 50ml du diluant et faire passer à l'agitation magnétique pendant 15 min et compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter. Filtrer avec filtre seringue 0,45µm PVDF ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 5,0 ml du filtrat de la solution précédente et compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter.

▪ Gamme de linéarité sur le principe actif :

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, introduire une prise d'essai de PA selon le niveau de la linéarité de 80% à 120% (voir tableau 04), ajouter environ 10ml d'Acétonitrile HPLC, mettre dans un bain à ultrasons pendant 5 min et compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 5,0 ml du filtrat de la solution précédente et compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter.

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN DE		Code : E0004/3.12.0002/LD
	Produit : gélule à 25mg, 50mg et 100 mg		Version : 03
	Document Réf : RV.12.1301 Version : 01		Page : 5 sur 13

Tableau 04 : Linéarité sur principe actif

Niveau de linéarité	Prise d'essai (mg)	Concentration théorique de (mg/ml)
80 %	40,0	[0,08]
90 %	45,0	[0,09]
100 %	50,0	[0,10]
110 %	55,0	[0,11]
120 %	60,0	[0,12]

▪ **Gamme de linéarité, exactitude et robustesse sur le placebo chargé :**

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, introduire une prise d'essai de selon le niveau de la linéarité de 80% à 120% (voir tableau 05) et 80,0 mg du placebo, ajouter environ 10ml d'Acétonitrile HPLC, mettre dans un bain à ultrasons pendant 15 min puis ajouter environ 50ml du diluant et faire passer à l'agitation magnétique pendant 15 min et compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter. Filtrer avec filtre seringue 0,45µm PVDF ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

Dans une fiole jaugée de 50,0 ml, prélever 5,0 ml du filtrat de la solution précédente et compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter.

Tableau 05 : Linéarité sur placebo chargé

Niveau de linéarité	Prise d'essai (mg)	Concentration théorique de (mg/ml)
80 %	40,0	[0,08]
90 %	45,0	[0,09]
100 %	50,0	[0,10]
110 %	55,0	[0,11]
120 %	60,0	[0,12]

7.2.Paramètres validés, résultats et critères d'acceptation :

Tableau 06 : Paramètres validée, résultats et critères d'acceptation :

N°	Paramètre de validation	Résultats			Critère d'acceptation
4	Linéarité et intervalle de mesure		PA	PC	- Le coefficient de corrélation R doit être $\geq 0,99$. - Le biais moyen doit être compris entre 95,0 % et 105,0 %.
		R	1,0	1,0	

105,0 %.

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN DE			Code : E0004/3.12.0002/LD
	Produit : gélule à 25mg, 50mg et 100 mg			Version : 03
	Document Réf : RV.12.1301 Version : 01			Page : 6 sur 13

		Biais moyen	100,0%	99,47%	
5	Fidélité				
5.1.	Répétabilité		0,8%		- Le %RSD des facteurs de recouvrement pour les 06 préparations de la solution placebo chargé à 100% doit être $\leq 2,0\%$.
5.2.	Fidélité intermédiaire - Différence absolue : - %RSD total : - La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 1 : - La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 2 :	0,9 0,7% 100,1% 99,2%			- Différence absolue entre les moyennes des facteurs de recouvrement doit être $\leq 2,0\%$ - %RSD total doit être $\leq 2,0\%$ - La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 1 doit être 98,0% -102,0% - La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 2 doit être 98,0% -102,0%
6	Exactitude RSD% La moyenne des % de recouvrement		0,6% 98,9%		- Le % RSD des % de recouvrement de l'exactitude doit être $\leq 2,0\%$ - La moyenne des % de recouvrement doit être comprise entre 98,0% et 102,0%
7	Robustesse*		Robuste		- Si la valeur 0 est comprise dans l'intervalle de confiance d'un paramètre, l'effet de ce paramètre pour les variations admises est non significatif sur la réponse obtenue. La méthode sera jugée robuste pour la variation du ce paramètre.

8. Interprétation des résultats

La validation analytique des méthodes d'identification et de dosage de gélule à 25mg, 50mg et 100mg été réalisée par HPLC en étudiant les paramètres suivants :

Identification, Conformité du système, Spécificité, linéarité, Fidélité (répétabilité, fidélité intermédiaire), Exactitude, Stabilité des solutions et Robustesse.

- Les résultats de la conformité du système satisfont aux critères d'acceptation, le système est apte pour effectuer les analyses.

	RAPPORT DE VALIDATION ANALYTIQUE DE LA METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE MOYEN DE	Code : E0004/3.12.0002/LD
	Produit : gélule à 25mg, 50mg et 100 mg	Version : 03
	Document Réf : RV.12.1301 Version : 01	Page : 7 sur 13

- L'absence d'interférence du diluant et du placebo avec les pics de montre que la méthode est spécifique.
- L'étude de la fidélité intermédiaire, de la répétabilité et de l'exactitude a donné des résultats satisfaisants. Nous concluons donc que la méthode est fidèle et exacte.
- Les résultats de la linéarité satisfont aux critères d'acceptation, la méthode est jugée linéaire sur l'intervalle de mesure étudié.
- Les solutions standards et échantillons sont stables 48h à température ambiante et au réfrigérateur (à une température entre 2°C et 8°C).
- L'étude de la robustesse a montré que la méthode est robuste pour le changement des paramètres étudiés (teneur, longueur d'onde et débit).

9. Abréviations :

HPLC : Chromatographie liquide à haute performance.

RSD : Relative standard déviation.

M : Manipulateur.

MP : Matière première.

WS : Working standard.

10. Conclusion :

Les résultats obtenus des paramètres étudiés « Conformité du système, Spécificité, Linéarité, Fidélité, Exactitude, robustesse et stabilité des solutions » satisfont aux critères d'acceptation, il est conclu que la méthode est validée pour l'identification et le dosage moyen du produit fini gélule à 25mg, 50mg et 100mg fabriqué à BIOPHARM.

